



4

3



ARCHBISHOPS

° Свободный электрон: $m_e^{free} \equiv \infty$

— Квантовая теория поля предсказывает бесконечно большой вклад электромагнитного вакуумного поля в массу свободного электрона. Почему наблюдаемая масса электрона конечна мы не знаем. Ну и пусть!

° Электрон в атоме: $m_e^{bound} = \infty$

Наверное, мы все знаем, что в будущем будет предсказано так же точно, как и сейчас.

○ Разница масс конечна: $m_e^{free} - m_e^{bound} \neq \infty$

Возможна ли разница между бюджетной и внебюджетной?

Этот звук слышен

Вперед по пути к новой жизни. Стань 3-м человеком. 12 формул Начальства и перенормировки

Глоток надежды

Рассуждения Бете

- **Свободный электрон:** $m_e^{free} = \infty$

— Квантовая теория поля предсказывает бесконечно большой вклад электромагнитного вакуумного поля в массу свободного электрона. Почему наблюдаемая масса электрона конечна мы не знаем. Ну и пусть!

- **Электрон в атоме:** $m_e^{bound} = \infty$

— Наверное масса электрона в атоме будет предсказана также бесконечной.

- **Разница масс конечна:** $m_e^{free} - m_e^{bound} \neq \infty$

— Возможно, разница масс свободного и связанного электрона будет конечной.

- **Это позволило Бете вычислить Лэмбовский сдвиг**

— В поезде по пути с конференции. Статья: 3 страницы. 12 формул. Начало теории перенормировок



Ганс Бете

И ЧеТамКак?

С размазкой электрона